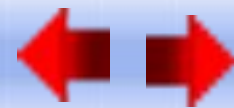




8.3 锁相环路的跟踪特性



环路中有两种不同的自动调节过程：

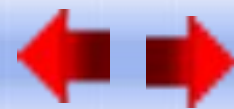
跟踪过程：环路原本锁定，由于外界因素造成环路失锁，而环路通过自身的调节过程可以重新维持锁定的过程。

当环路处于跟踪状态时，一般相位误差较小，锁相环可视为线性系统。

捕捉过程：环路原本失锁，闭合后环路通过自身的调节由失锁进入锁定的过程。



8.3 锁相环路的跟踪特性



8.3.1 锁相环的静态特性

1、环路锁定时瞬时角频差为零

环路闭合前：由于 $\nu_c = 0$

控制角频差 $\Delta\omega_o = 0$ $\Delta\omega_i = \Delta\omega_e$

环路闭合后： $\nu_c \neq 0$ ， $\Delta\omega_o$ 增加， $\Delta\omega_e$ 下降，

直到 $\Delta\omega_e = 0$ $\Delta\omega_i = \Delta\omega_o$

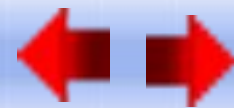
环路达到锁定状态。

环路锁定时，**VCO**振荡角频率等于输入信号角频率，

即 $\omega_o = \omega_i$ 。



8.3 锁相环路的跟踪特性



2、稳态相差 $\varphi_{e\infty}$

当环路锁定时, $\Delta\omega_i = \Delta\omega_o$, 即

$$p\varphi_i = A_d A_o A_F(0) \sin \varphi_{e\infty}$$

$A_F(0)$ 为环路锁定时的LF的时域传输特性。

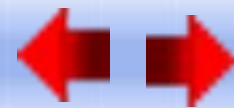
其中无源滤波器: $A_F(0) = 1$

无源比例滤波器: $A_F(0) = 1$

有源比例滤波器: $A_F(0) = \infty$



8.3 锁相环路的跟踪特性



稳态相位误差

$$\varphi_{e\infty} = \arcsin \frac{\Delta\omega_i}{A_d A_o A_F(0)} = \arcsin \frac{\Delta\omega_i}{A_{\Sigma o}}$$

式中：

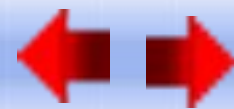
$A_{\Sigma o} = A_d A_o A_F(0)$ 为环路锁定时的环路直流总增益。

该式说明：

环路锁定时，输入固有角频差 $\Delta\omega_i$ 越大，稳态相位误差 $\varphi_{e\infty}$ 越大，即随着 $\Delta\omega_i$ 的增加，将VCO的 ω_o 调整到等于 ω_i 所需的控制电压越大，因而产生 v_c 的 $\varphi_{e\infty}$ 也就越大。直到 $\Delta\omega_i > A_{\Sigma o}$ 时，上式无解。



8.3 锁相环路的跟踪特性



或者说：

$\Delta\omega_i$ 过大，环路无法锁定。其原因在于当 $\varphi_{e\infty} = \pi/2$ 时， v_d （鉴相器输出）电压已最大，若继续使增大 $\varphi_{e\infty}$ ， v_d 反而减小，也就无法获得所需的 v_c 以调整VCO的 ω_o 使之等于 ω_i 。

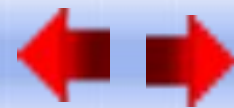
由于环路锁定时， $\Delta\omega_e = 0$ ，即 $\omega_i - \omega_o = 0$

所以 $\omega_i = \omega_o$ 即环路可以实现无误差的频率跟踪。





8.3 锁相环路的跟踪特性



3、同步带（跟踪带）

同步带定义：

若环路原本处于锁定状态，由于某种原因引起输入信号角频率变化，造成输入角频差增大，但环路通过跟踪过程，能够维持环路锁定所允许的最大输入固有频差，称为**锁相环路的同步带或跟踪带**，用 $\Delta\omega_L$ 表示。

由于 $\Delta\omega_i \leq A_{\Sigma 0}$ ，根据定义可知同步带为

$$\Delta\omega_L = A_{\Sigma 0}$$





8.3 锁相环路的跟踪特性

实际上，由于输入信号角频率向 ω_r 两边偏离的效果是一样的，因此同步带可以表示为

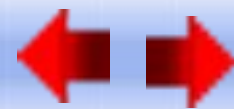
$$\Delta\omega_L = \pm A_{\Sigma 0}$$

该式表明：要增大锁相环的同步带，必须提高其直流总增益。

不过，这个结论是在假设VCO的频率控制范围足够大的条件下才成立。



8.3 锁相环路的跟踪特性



8.3.2 锁相环的跟踪特性

环路的瞬变过程与稳态相差统称为**PLL**的跟踪特性。

如前所述，锁相环在跟踪过程中， φ_e 值一般很小，满足 $|\varphi_e| \leq \frac{\pi}{12}$ 的条件，可以近似用线性函数逼近鉴相器的鉴相特性，即

$$v_d(t) = A_d \sin \varphi_e(t) \approx A_d \varphi_e(t)$$

式中 A_d 的单位为 V/rad 。

此时基本环路方程可简化为线性微分方程

$$p\varphi_e(t) = p\varphi_i(t) - A_d A_0 A_F(p) \varphi_e(t)$$





8.3 锁相环路的跟踪特性

相应的线性化相位数学模型如图8.3.1所示。

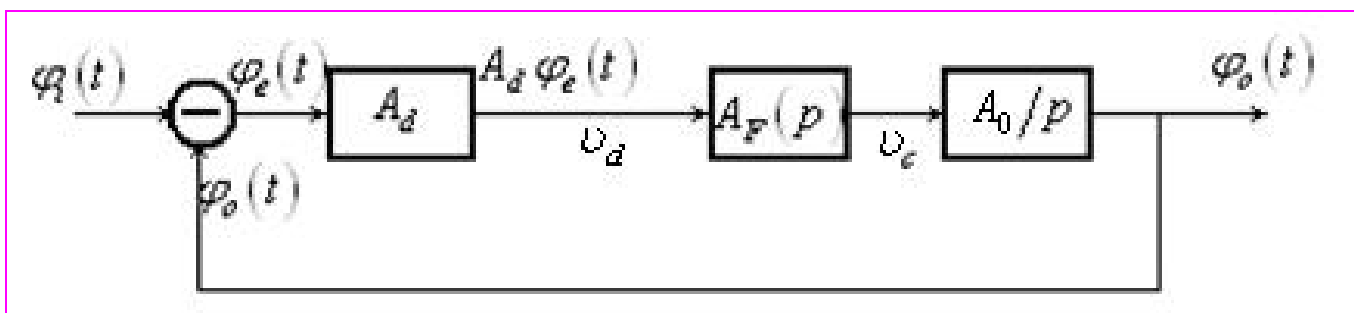
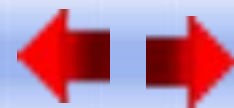


图8.3.1 锁相环路的线性化相位数学模型



8.3 锁相环路的跟踪特性



一、PLL的传输特性

设 $\Phi_i(s)$ 、 $\Phi_o(s)$ 、 $\Phi_e(s)$ 分别是 $\varphi_i(t)$ 、 $\varphi_o(t)$ 、 $\varphi_e(t)$ 的拉氏变换，而 p 用 s 取代后可以得到图8.3.2所示的线性化频域模型：

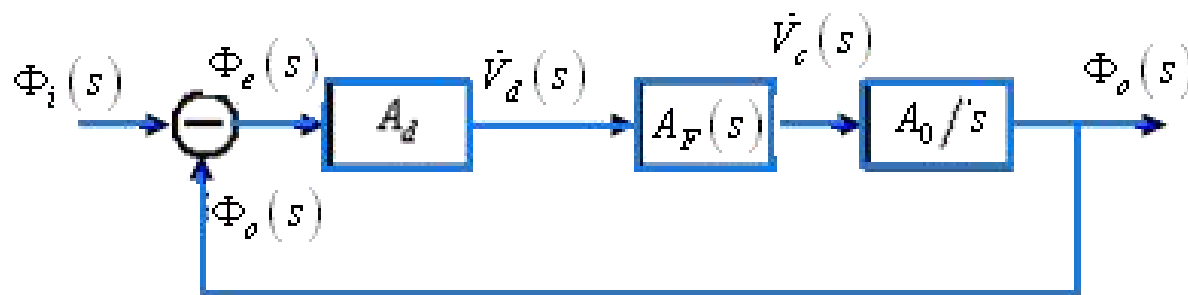


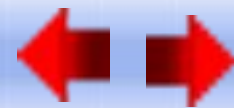
图8.3.2 电路的线性化频域模型

环路的闭环传递函数为

$$H(s) = \frac{\Phi_o(s)}{\Phi_i(s)} = \frac{A_d A_0 A_F(s)}{s + A_d A_0 A_F(s)} = \frac{H_o(s)}{1 + H_o(s)}$$



8.3 锁相环路的跟踪特性



其中

$$H_o(s) = \frac{\Phi_o(s)}{\Phi_e(s)} = \frac{A_d A_0 A_F(s)}{s}$$

为环路的开环传递函数。

环路的误差传递函数为：

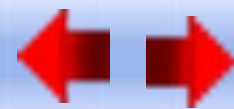
$$\begin{aligned} H_e(s) &= \frac{\Phi_e(s)}{\Phi_i(s)} = \frac{\Phi_e(s)}{\Phi_e(s) + \Phi_o(s)} \\ &= \frac{1}{1 + H_o(s)} = \frac{s}{s + A_d A_0 A_F(s)} \end{aligned}$$

在实际应用中，应将环路滤波器的传输函数代入到上述方程中，就可以得到实际锁相环路的传递函数。

可以看出，传递函数的性质实际上是由环路滤波器的性质决定的。环路中采用的环路滤波器的形式不同，相应的传递函数也不同。



8.3 锁相环路的跟踪特性



二、瞬时响应及稳态相位误差

利用误差传递函数，在给定 $\Phi_i(s)$ 的前提下，求出 $\Phi_e(s)$ ，再求 $\Phi_e(s)$ 的拉氏反变换，即可得到瞬态响应和稳态相位误差。

即
$$\Phi_e(s) = H_e(s) \Phi_i(s)$$

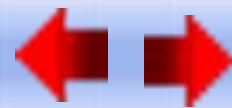
瞬态响应
$$\varphi_e(t) = \mathcal{L}^{-1} [H_e(s) \Phi_i(s)]$$

利用终值定理，求得稳态相位误差

$$\varphi_{e\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s H_e(s) \Phi_i(s)$$



8.3 锁相环路的跟踪特性



例8.3.1 在图8.3.3所示的锁相环中，已知 $A_d = 25 \text{ mV/rad}$ ， $A_0 = 1000 \text{ rad/sV}$ ， $RC = 1 \text{ ms}$ ，当输入角频率发生阶跃变化时， $\Delta\omega_i = 100 \text{ rad/s}$ ，要求环路的稳态相位误差为 0.1 rad ，试确定放大器的增益 A_1 ，并求出相位误差函数 $\varphi_e(t)$ 。

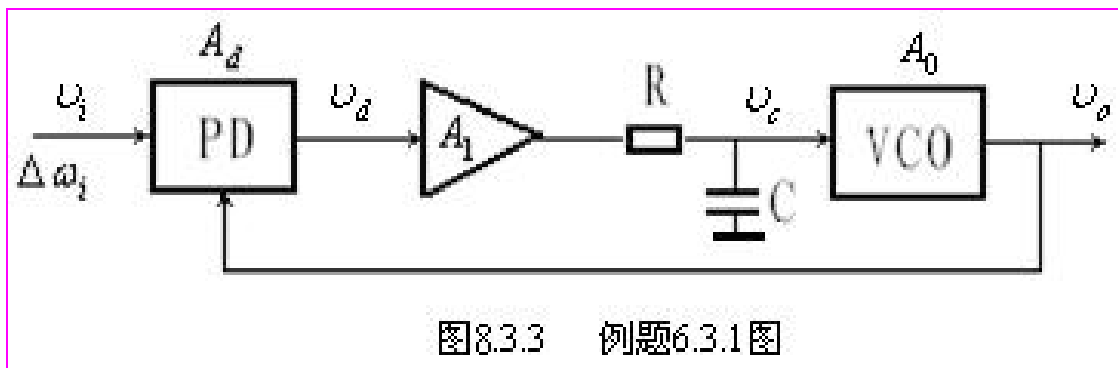


图8.3.3 例题6.3.1图

解： 由于环路滤波器为RC低通滤波器，其传递函数为

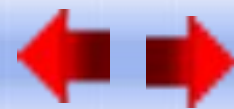
$$A_F(s) = \frac{1}{1 + RCs} = \frac{1}{1 + \tau s} \quad \tau = RC$$

于是，环路的误差传递函数为

$$H_e(s) = \frac{\Phi_e(s)}{\Phi_i(s)} = \frac{s^2 + 2\xi\omega_n s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



8.3 锁相环路的跟踪特性



式中

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A_d A_0 A_1 \tau} \right)^{1/2} \quad \omega_n = \left(\frac{A_d A_0 A_1}{\tau} \right)^{1/2}$$

ξ 称为阻尼系数。 ω_n 是 $\xi = 0$ 时系统的无阻尼振荡角频率——自然谐振角频率。

设 $t < 0$ 时，环路锁定，且有 $\omega_i = \omega_o = \omega_r, \varphi_i(t) = 0$ 。在 $t = 0$ 时，输入信号角频率产生幅度为 $\Delta\omega_i$ 阶跃变化，则在 $t > 0$ 后的固有相位差 $\varphi_i(t)$ 为

$$\varphi_i(t) = \int_0^t \Delta\omega_i dt = \Delta\omega_i t$$

其拉氏变换为

$$\Phi_i(s) = \frac{1}{s^2} \Delta\omega_i$$



8.3 锁相环路的跟踪特性

因此环路的相位误差为

$$\Phi_e(s) = \frac{s^2 + 2\xi\omega_n s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \times \frac{\Delta\omega_i}{s^2} = \frac{(s + 2\xi\omega_n)\Delta\omega_i}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$

瞬态响应

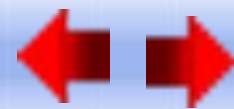
$$\varphi_e(t) = \mathcal{L}^{-1}[\Phi_e(s)] = \mathcal{L}^{-1}[H_e(s)\Phi_i(s)]$$

$$= 2\xi \frac{\Delta\omega_i}{\omega_n}$$

$$+ \frac{\Delta\omega_i}{\omega_n} e^{-\xi\omega_n t} \left[\frac{1 - 2\xi^2}{(1 - \xi^2)^{1/2}} \sin \omega_n (1 - \xi^2)^{1/2} t - 2\xi \cos \omega_n (1 - \xi^2)^{1/2} t \right]$$



8.3 锁相环路的跟踪特性



式中，等式右边第二项为振幅按指数衰减的两个正弦函数的差值。这两个正弦函数的角频率相同（其值与 A_d 、 A_0 、 τ 有关），相位差为 $\pi/2$ ，振幅不同。

当 $t \rightarrow \infty$ 时，该项的振幅值趋于零，是瞬态相位误差。当 $A_d A_0 A_1$ 一定时， ξ 取不同值时，由上式画出的曲线如图8.3.4所示。

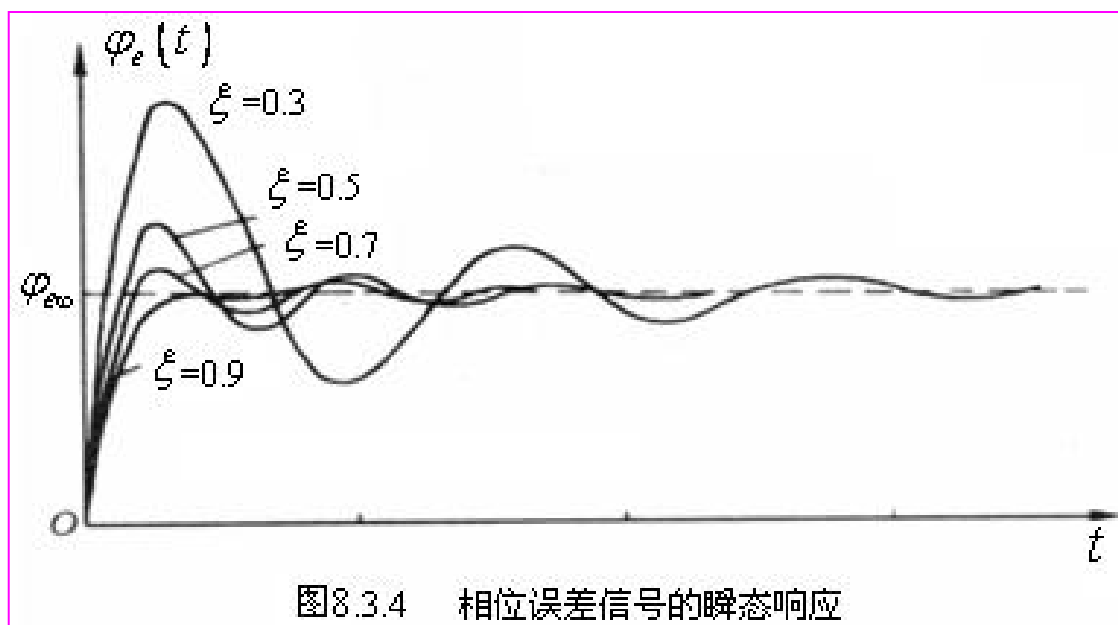
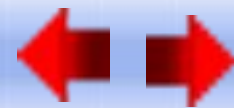


图8.3.4 相位误差信号的瞬态响应



8.3 锁相环路的跟踪特性



稳态相位误差为

$$\varphi_{e\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s H_e(s) \Phi_i(s) = 2\xi \frac{\Delta\omega_i}{\omega_n} = \frac{\Delta\omega_i}{A_d A_0 A_1}$$

显然，提高环路直流总增益 $A_{\Sigma o} = A_d A_0 A_1$ ，可以减小 $\varphi_{e\infty}$ 。

将已知数值代入上述各式中，可以求得

$$A_1 = \frac{\Delta\omega_i}{A_d A_0 \varphi_{e\infty}} = \frac{100}{25 \times 10^{-3} \times 10^3 \times 0.1} = 40$$



8.3 锁相环路的跟踪特性

此时

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A_d A_0 A_1 \tau} \right)^{1/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{25 \times 10^{-3} \times 10^3 \times 40 \times 10^{-3}} \right)^{1/2} = \frac{1}{2}$$

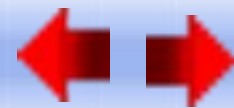
$$\omega_n = \left(\frac{A_d A_0 A_1}{\tau} \right)^{1/2} = \left(\frac{25 \times 10^{-3} \times 10^3 \times 40}{10^{-3}} \right)^{1/2} = 1000 \text{ (rad/s)}$$

因而相位误差函数

$$\varphi_e(t) = 0.1 + 0.1e^{-500t} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \sin 500\sqrt{3}t - \cos 500\sqrt{3}t \right) \text{ (rad)}$$



8.3 锁相环路的跟踪特性



三、正弦稳态响应

在PLL中，正弦稳态响应是指输入相位 $\varphi_i(t)$ 为正弦信号时环路的输出响应。

当输入信号的相位 $\varphi_i(t)$ 按正弦规律变化时（即输入正弦调频或调相信号），PLL的输出信号相角，即压控振荡器振荡信号的相角，也将按正弦规律变化。但相位变化的幅度和初始相位将随频率的不同而不同，称这种性质为环路的频率特性或频率响应。



8.3 锁相环路的跟踪特性

若输入信号相角为

$$\varphi_i(t) = \varphi_{im} \sin(\Omega t + \theta_i)$$

则环路的稳态响应输出也必为正弦信号，即

$$\varphi_o(t) = \varphi_{om} \sin(\Omega t + \theta_o)$$

相应的锁相环路输入、输出信号电压分别为：

$$v_i = V_{im} \cos \left[\omega_r t + \varphi_{im} \sin(\Omega t + \theta_i) \right]$$

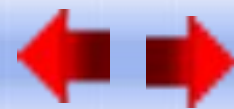
$$v_o = V_{om} \cos \left[\omega_r t + \varphi_{om} \sin(\Omega t + \theta_o) \right]$$

显然它们均为单音频调制的调相信号。





8.3 锁相环路的跟踪特性



若将 $\varphi_i(t)$ 、 $\varphi_o(t)$ 用复数表示为

$$\varphi_{im}(j\Omega) = \varphi_{im}(\Omega) e^{j\theta_i(\Omega)}$$

$$\varphi_{om}(j\Omega) = \varphi_{om}(\Omega) e^{j\theta_o(\Omega)}$$

其中 φ_{im} 、 θ_i 、 φ_{om} 、 θ_o 均为 Ω 的函数。

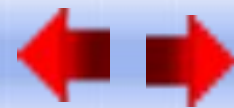
令PLL中的正弦稳态响应即环路对调相信号中的正弦相位的频率特性为 $H(j\Omega)$

且
$$H(j\Omega) = \frac{\varphi_{om}(j\Omega)}{\varphi_{im}(j\Omega)}$$

PLL的频率特性 $H(j\Omega)$ 可以用 $j\Omega$ 代替闭环传递函数中的 S 求得。



8.3 锁相环路的跟踪特性



例如，采用简单RC积分滤波器的PLL，其闭环传递函数为

$$H(s) = \frac{\Phi_o(s)}{\Phi_i(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

若令 $s = j\Omega$ ，相应的幅频特性为

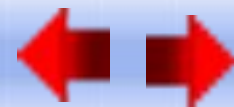
$$H(\Omega) = \frac{\Phi_o(\Omega)}{\Phi_i(\Omega)} = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\Omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\xi\Omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

图8.3.5 画出了不同 ξ 时的幅频特性曲线。





8.3 锁相环路的跟踪特性



由图可见，对于输入正弦相位来说，PLL具有低通滤波器的特性。其形状与 ξ 有关。当 $\xi = 0.707$ 时，特性曲线最线最平坦，上限频率为：

$$\omega_H = \omega_n = \left(\frac{A_d A_0}{\tau} \right)^{1/2}$$

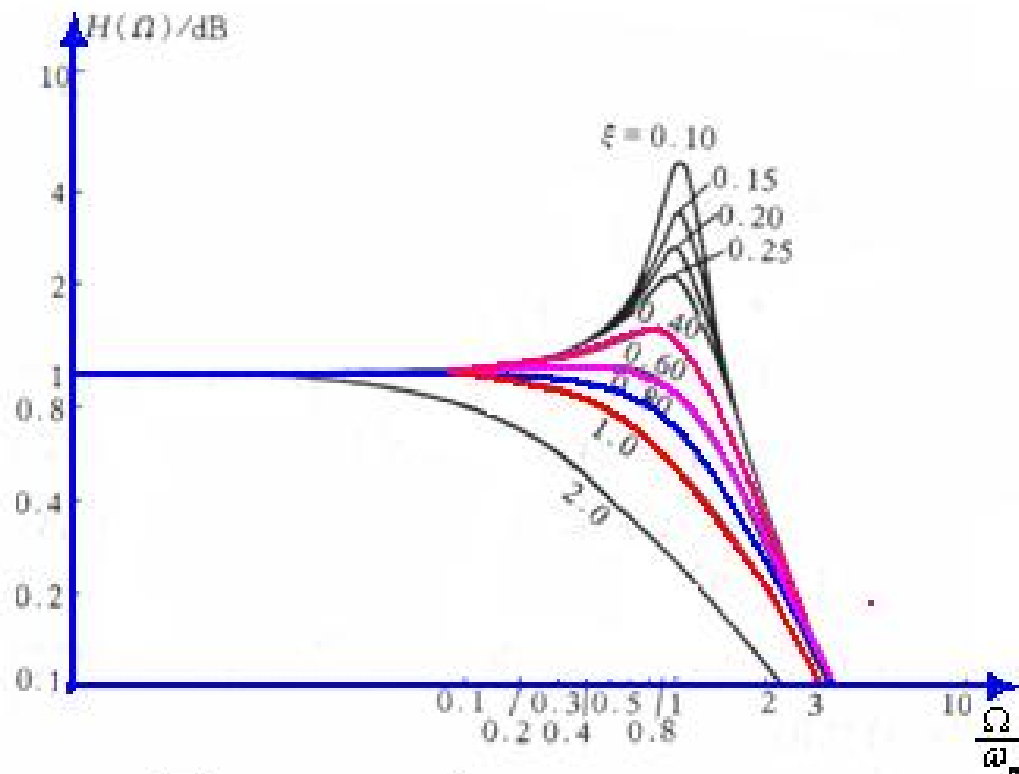
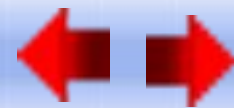


图8.3.5 不同 ξ 时的闭环幅频特性曲线



8.3 锁相环路的跟踪特性



例8.3.2 在采用简单RC积分滤波器的PLL中, 若 $A_d A_0 = 10\pi \text{ rad/s}$

$\tau = \frac{1}{20\pi} \text{ s}$, 求 ω_H 。

解: 根据已知数据求得

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A_d A_0 \tau} \right)^{1/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{20\pi}{10\pi} \right)^{1/2} = 0.707$$

所以

$$\omega_H = \left(\frac{A_d A_0}{\tau} \right)^{1/2} = (20\pi \times 10\pi)^{1/2} = 14.14\pi (\text{rad/s})$$

由上例可见, 通过增大环路滤波器的时间常数, 减小环路的直流总增益, 可以将环路的带宽做的非常窄。



8.3 锁相环路的跟踪特性

四、PLL的稳定性

从稳定性判定准则可知，如果PLL的闭环传递函数 $H(s)$ 中的极点全部位于S平面的左半平面，即极点的实部小于零，则系统是稳定的。但有时**PLL**的闭环传递函数不能方便地写出，而开环频率特性不仅可以计算，而且还可实际测量。因此，环路的稳定性分析和系统设计通常使用开环频域传输函数，在这种情况下，可用极坐标图或伯德图中的奈奎斯特稳定性判据来分析环路的稳定性。



8.3 锁相环路的跟踪特性



作业： 8.14 8.15 8.16 8.19

预习： 8.4 8.6